

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	ICICT701	NOMBRE		ELECTRÓNICA Y ELECTROTECNIA					
NIVEL DEL PLAN	7	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		99
				ANUAL					
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	2	0	0
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	50%	0%	0%
PRE REQUISITO(S)		ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Electrónica y Electrotecnia corresponde al séptimo nivel semestral de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, pertenece al área curricular de formación profesional, al ciclo Intermedio y posee un carácter teórico-práctico. El propósito principal es que el/la estudiante evalúe problemas de circuitos y máquinas eléctricas, a partir del análisis de modelos de corriente continua y alterna, organizando coherentemente sus ideas. La metodología de trabajo será activo-participativa, fomentando la participación en clase y aprendizaje basado en resolución de ejercicios presentados por el docente. El proceso de evaluación de esta asignatura será diagnóstica, formativa y sumativa para evidenciar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje de los(as) estudiantes.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinarias:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Profesionales:									
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone soluciones a problemas u oportunidades de mejora dentro de las organizaciones a través de la aplicación de las ciencias de la ingeniería con visión sistémica, analizando la información relevante mediante el trabajo en equipo y bajo un marco de comportamiento ético y análisis de riesgos, considerando los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas.									
Competencias Genéricas:									
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.									





UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: NÚMEROS COMPLEJOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 18 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 16,5 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Argumenta la importancia de los elementos de potenciación, radicación, funciones trigonométricas, logaritmos y exponencial; sintetizando sus ideas y argumentos.	1.1. Utiliza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números complejos. 1.2. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticos de números complejos. 1.3. Emplea la notación polar para tratar los complejos como vectores. 1.4. Ejemplifica potencias, raíces y exponenciales de números complejos. Analiza diagramas polares de números en $\mathbb{C}$. 1.5. Sintetiza las ideas y argumentos que desprende de una lectura crítica de distintos tipos de textos.	• Aritmética y álgebra de complejos.



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: ANÁLISIS DE CIRCUITOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 33 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Resuelve problemas profesionales de la carrera, a partir del establecimiento de circuitos, utilizando leyes de Kirchhoff y su equivalencia e CA, y comunicando efectivamente situaciones problemáticas para buscar soluciones pertinentes.	2.1 Complete la resolución de EDOs de segundo orden asociada a circuitos LR, RC y LRC y sistemas de ecuaciones lineales para circuitos de múltiples mallas. 2.2 Aplica los teoremas DC de Thevenin y Norton para calcular circuitos simples. 2.3 Construye circuitos simples mono y trifásicos, utilizando los conceptos de impedancia, conductancia y fasor. 2.4 Comunica efectivamente situaciones problemáticas, que permita buscar soluciones pertinentes.	Análisis de circuitos eléctricos, circuitos de corriente continua: • Componentes, resistividad y conductividad, circuitos en serie y paralelo, resolución de circuitos en corriente continua. • Circuitos con más de una malla: malla, rama y nodo. • Leyes de Ohm y de principio de superposición. • Teoremas de Thevenin y de Norton. • Circuitos equivalentes, Circuitos monofásicos de corriente alterna. • Circuitos trifásicos de corriente alterna Kirchhoff.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: TRANSFORMADORES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 33 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Emplea circuitos magnéticos y transformadores para la construcción de motores eléctricos, pudiendo así vislumbrar su utilidad en la industria, planteando soluciones viables de manera oral y escrita.	3.1. Comprueba circuitos con componentes magnéticas y transformadores utilizando fasores y los teoremas de Thevenin y Norton. 3.2. Ejemplifica circuitos con componentes magnéticas y transformadores utilizando fasores. 3.3. Demuestra el acoplamiento magnético de circuitos de fase simple y triple y el flujo magnético asociado usando ley de Lenz adaptada a circuitos y los teoremas de Thevenin y Norton. 3.4. Plantea soluciones viables de manera oral y escrita frente a	• Análisis de circuitos magnéticos y transformadores. • Resolución de circuitos simples en forma analítica y gráfica. Circuitos acoplados magnéticamente. Flujo concatenado y disperso. • Inductancia mutua. Factor de acoplamiento. Puntos homólogos y su determinación. • Circuitos equivalentes conductivos del circuito acoplado magnéticamente. • Aplicaciones. • Transformadores monofásicos y trifásicos.

	situaciones problemáticas relativas a su contexto.	
--	---	--

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4: MÁQUINAS ELÉCTRICAS		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 18 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 16,5 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
4. Evalúa problemas de circuitos y máquinas eléctricas a partir del análisis de modelos de corriente continua y alterna, planteando soluciones viables de manera oral y escrita frente a situaciones problemáticas relativas a su contexto.	4.1. Dibuja un diagrama de máquinas rotatorias de corriente alterna. 4.2. Construye diagramas de máquinas rotatorias sincrónicas de corriente alterna y máquinas de corriente continua. 4.3. Calcula el balance de energía entregada, la disipación y la eficiencia. 4.4. Plantea soluciones viables de manera oral y escrita frente a situaciones problemáticas relativas a su contexto.	Máquinas eléctricas, máquinas de corriente continua, máquinas de inducción trifásica sincrónicas rotatorias.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
De acuerdo al Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como: - Lecturas previas - Metodología Expositiva - Estudio de Casos.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS
Esta asignatura se evaluará a través de una parte Teórica ponderada en un 90% y talleres semanales ponderada en un 10%. Ponderaciones cátedra 90%. - Prueba escrita de respuesta extensa 1: 30% - Prueba escrita de respuesta extensa 2: 30% - Prueba escrita de respuesta extensa 3: 30% Ponderaciones Talleres 10%.



RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de Ejercicios, Guías de Laboratorio, Material de Lectura Previa

SOFTWARE

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- FITZGERALD, A., Máquinas eléctricas, 6ª. Ed., México: McGraw Hill Interamericana, 2004. 694 p.
- HAYT, W., Análisis de circuitos en ingeniería, 8ª. Ed. México: McGraw Hill Interamericana, 2012, 460 p.
- EDMINISTER, J., Circuitos eléctricos, 6ª. Ed., México: McGraw Hill Interamericana, 2014. 289 p.

COMPLEMENTARIA:

- IRWIN, J. D., Análisis básico de circuitos en ingeniería, 6ª ed., México: Limusa, 2010. 952 p.
- CHAPMAN, S., Máquinas eléctricas 5ª. Ed. 2012, México: McGraw Hill Interamericana. 746 p.
- GRAINGER, J., Análisis de sistemas de potencia. México, McGraw Hill, 2014. 740 p.
- COGDELL, J., Fundamentos de máquinas eléctricas, 2002, México: Prentice-Hall 365 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- Hyperphysics Concepts, Georgia State University
- <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Eléctrico - Físico
- **Grado Académico:** Magister en el área.
- **Especialización:** Experiencia en Docencia en Educación Superior.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de la Comunicación, Pensamiento Crítico y Trabajo en Equipo.